

RELATÓRIO TÉCNICO DE ATIVIDADE

PRÁTICA 04

Tema: Manipulação de Arquivos via CLI, Análise do Padrão POSIX e Automação de Gerenciamento de Contas via Shell Scripting

1. Identificação

- **Discente:** Jorge Matheus B. Lopes
- **Curso:** Bacharelado em Sistemas de Informação
- **Disciplina:** Laboratório de Redes de Computadores
- **Data de Execução:** 29/08/2026
- **Atividade:** Manipulação, Edição, Permissões e Automação de Arquivos no Linux Server

2. Objetivos da Prática

A quarta atividade prática teve como propósito o domínio das ferramentas de manipulação de fluxos de texto, edição via interface de linha de comando (CLI) e análise das especificidades das permissões POSIX em arquivos no sistema operacional Ubuntu Server 26.04 LTS. Além da navegação e manutenção de arquivos, o experimento visou a introdução aos conceitos de automação administrativa por meio da construção de rotinas em Shell Script (bash), aplicando laços de repetição e utilitários do sistema para o provisionamento e parametrização de credenciais de usuários em lote.

3. Infraestrutura e Ambiente de Trabalho

A execução dos testes foi realizada sobre a instância virtualizada **ubuntu_server** (Ubuntu Server 26.04 LTS), provisionada no hipervisor Oracle VM VirtualBox. A condução dos procedimentos operacionais e a execução dos scripts de automação foram viabilizadas através da conta administrativa administrador, utilizando o utilitário **sudo** para a delegação de privilégios do superusuário.

Parâmetros do Ambiente Operacional:

- **Sistema Operacional Base:** Ubuntu Server 26.04 LTS (Kernel Linux)
- **Plataforma de Virtualização:** Oracle VM VirtualBox (Type-2 Hypervisor)
- **Recursos da VM:** 512 MB de RAM, 1 vCPU, 32 GB VDI (Alocação Dinâmica)
- **Conta de Superusuário Operacional:** administrador (Privilégios Sudoers)
- **Linguagem de Scripting / Shell:** GNU Bash (*Bourne-Again SHell*)

4. Procedimento Experimental e Configuração

4.1. Edição e Inspeção de Arquivos via CLI

Para compreender a manipulação de arquivos de configuração em ambientes sem interface gráfica, foram praticados comandos de visualização e edição de texto:

- **Editores de Terminal:** Avaliou-se o uso do editor **nano** para modificações ágeis e do editor **vim** para edições avançadas em modos de comando e inserção.
- **Ferramentas de Leitura:** Testou-se a exibição completa via **cat**, o direcionamento paginado com **less**, e a filtragem de cabeçalhos e rodapés através dos utilitários **head** e **tail** (incluindo o monitoramento contínuo de logs de sistema com a flag **-f**).

4.2. Operações de Manutenção de Diretórios e Arquivos

A partir do diretório pessoal do usuário administrador, executaram-se comandos operacionais para criação, movimentação e exclusão:

1. Instanciação do arquivo de configuração `configuracao.conf` através do comando `touch`, seguido da edição via `nano` para inclusão de parâmetros de serviço (porta e *timeout*).
2. Criação do diretório de salvamento `/home/administrador/backups` via `mkdir` e cópia do arquivo de parametrização com o utilitário `cp`.
3. Renomeação do arquivo original para `config_antiga.conf` utilizando o comando `mv`.
4. Exclusão controlada do arquivo renomeado utilizando o modo interativo (`rm -i`) e posterior remoção do diretório de *backup* utilizando a deleção recursiva e forçada (`rm -rf`).

4.3. Elaboração do Arquivo de Entrada de Dados (`usuarios.txt`)

Para fundamentar o processo de automação em lote, criou-se um arquivo de texto simples denominado `usuarios.txt`. A estrutura do arquivo foi populada com uma lista sequencial contendo vinte identificadores de contas (`aluno01` a `aluno20`), um por linha, para servir como vetor de entrada do laço de repetição.

4.4. Desenvolvimento do Script de Provisionamento (`passo1_criar.sh`)

Construiu-se uma rotina em Shell Script projetada para ler a lista de usuários e executar o utilitário de baixo nível `useradd`. O código utiliza a instrução de repetição `for` associada à substituição de comando `$(cat usuarios.txt)`.

- A flag `-m` foi empregada para garantir a criação automática do diretório `home (/home/usuario)`.
- A flag `-s /bin/bash` foi definida para configurar o *Bourne-Again SHell* como interpretador de comandos padrão da conta.

```
#!/bin/bash

# Script de criação de usuários em lote
for usuario in $(cat usuarios.txt); do
    echo "Processando criação do usuário: $usuario"
    # useradd -m: Cria o diretório home (/home/usuario)
    # -s /bin/bash: Define o interpretador de comandos padrão
    sudo useradd -m -s /bin/bash $usuario
done

echo "Processo de criação concluído!"
```

4.5. Desenvolvimento do Script de Padronização de Senhas (passo2_senhas.sh)

Para automatizar a definição das credenciais de acesso sem a necessidade de intervenção manual via *prompts* interativos do comando `passwd`, criou-se um segundo script. A rotina utiliza o utilitário `chpasswd`, recebendo o par `usuario:senha` redirecionado através de um *pipe* (`|`). O padrão adotado definiu que a senha inicial de cada conta seria idêntica ao seu respectivo nome de usuário.

```
#!/bin/bash

# Script de definição de senhas em lote
for usuario in $(cat usuarios.txt); do
    echo "Definindo senha padronizada para: $usuario"
    # Formato esperado pelo chpasswd: 'usuario:senha'
    echo "$usuario:$usuario" | sudo chpasswd
done

echo "Todas as senhas foram atualizadas com sucesso!"
```

4.6. Ajuste de Atributos de Execução (`chmod +x`)

Como medida de segurança inerente ao sistema de arquivos Linux, arquivos recém-criados não possuem o bit de execução habilitado por padrão. Antes de disparar os scripts, concedeu-se a permissão de execução em modo simbólico para ambos os arquivos através do comando:

```
administrador@ubuntu_server:~$ chmod +x passo1_criar.sh passo2_senhas.sh
```

5. Testes, Validação e Evidências

5.1. Execução dos Scripts de Automação

Efetuuou-se a invocação sequencial das rotinas no terminal. O script `./passo1_criar.sh` processou iterativamente as vinte entradas de `usuarios.txt`, seguido pelo script

. /passo2_senhas.sh, que aplicou as atualizações de hash no banco de dados de senhas do sistema.

5.2. Auditoria de Contas e Grupos no Banco de Dados

Para validar o correto cadastro dos usuários na base de dados NSS (*Name Service Switch*), utilizou-se o utilitário `getent` em combinação com o filtro de saída `tail -n 20`.

1. Conferência de Registros de Usuários (`/etc/passwd`):

```
administrador@ubuntu_server:~$ getent passwd | tail -n 20
```

2. Conferência de Registros de Grupos (`/etc/group`):

```
administrador@ubuntu_server:~$ getent group | tail -n 20
```

A checagem confirmou que todas as vinte contas foram integradas com sucesso, possuindo UIDs válidos, diretórios pessoais alocados em `/home/alunoX` e o *shell* `/bin/bash` atribuído.

5.3. Validação de Login e Shell de Entrada

Realizou-se o teste de autenticação alternando a sessão para o usuário recém-criado `aluno01` através do comando `su - aluno01`. A validação confirmou que a senha padronizada foi aceita, o diretório `/home/aluno01` foi carregado como diretório de trabalho inicial e o ambiente interativo Bash foi iniciado corretamente.

6. Análise de Dificuldades e Soluções

- **Invocação sem Privilégios de Administrador:** Durante os testes iniciais, a tentativa de executar os utilitários `useradd` e `chpasswd` sem a instrução `sudo` interna nos scripts resultou em erros de permissão negada. **Solução:** Incluiu-se o prefixo `sudo` diretamente nos comandos contidos no laço `for` ou executou-se o script principal com elevação de privilégios.
- **Ausência do Bit de Execução:** Tentativas de disparar os scripts diretamente via `./script.sh` retornaram o erro *Permission Denied*. **Solução:** A aplicação do comando `chmod +x` corrigiu a máscara de permissões, liberando a execução pelo interpretador de comandos.

7. Considerações Finais

A realização desta atividade permitiu absorver conceitos práticos sobre a administração de arquivos e a criação de automações em sistemas operacionais Linux. Compreendeu-se que a utilização de ferramentas de leitura e edição via CLI é vital para a operação diária de servidores sem interface gráfica.

Ademais, a implementação dos scripts em Shell demonstrou como tarefas repetitivas e propensas a erros humanos, como o provisionamento individual de dezenas de usuários,

podem ser condensadas em procedimentos ágeis, padronizados e escaláveis. Essa abordagem reflete a prática adotada na gestão de infraestruturas de redes corporativas, priorizando a eficiência operacional e a consistência das configurações do sistema.